

Implementação do Backend - Passo a Passo

Este documento descreve os passos iniciais para a implementação do backend do sistema de Gestão de Descargas, utilizando Node.js, Express e PostgreSQL.

1. Preparação do Projeto

Criar pasta do projeto e inicializar Node.js:

```
mkdir c:\Projetos\Descargas\backend  
cd Projetos\Descargas\backend  
npm init -y
```

Instalar dependências principais:

```
npm install express pg cors dotenv
```

Instalar dependência de desenvolvimento (opcional):

```
npm install nodemon --save-dev
```

2. Estrutura do Projeto

```
backend/  
src/  
  config/  
    db.js  
  routes/  
  controllers/  
  services/  
  app.js  
  server.js
```

3. Ligação à Base de Dados

Criar o ficheiro src/config/db.js:

```
const { Pool } = require('pg');
```

```
const pool = new Pool({  
  user: 'postgres',  
  host: 'localhost',
```

```
database: 'gestao_descargas',  
password: 'password',  
port: 5432  
});
```

```
module.exports = pool;
```

4. Configuração do Servidor

src/app.js:

```
const express = require('express');  
const cors = require('cors');
```

```
const app = express();  
app.use(cors());  
app.use(express.json());
```

```
module.exports = app;
```

src/server.js:

```
const app = require('./app');
```

```
const PORT = 3000;
```

```
app.listen(PORT, () => {  
  console.log(`Servidor a correr na porta ${PORT}`);  
});
```

5. Teste Inicial da API

Criar rota de teste: src/routes/test.routes.js

```
const express = require('express');  
const router = express.Router();
```

```
router.get('/', (req, res) => {  
  res.json({ mensagem: 'API a funcionar!' });  
});
```

```
module.exports = router;
```

6. Ligação à Base de Dados (Teste)

src/routes/db.routes.js:

```
const express = require('express');
const router = express.Router();
const pool = require('../config/db');

router.get('/clientes', async (req, res) => {
  try {
    const result = await pool.query('SELECT * FROM cliente');
    res.json(result.rows);
  } catch (err) {
    console.error(err);
    res.status(500).send('Erro na BD');
  }
});

module.exports = router;
```

7. Próximos Passos

- Implementar autenticação com JWT
- Criar endpoints principais (cliente, descarga, amostra)
- Aplicar regras de negócio
- Desenvolver frontend React